XIKE / EVIDENCE FIRST HEALTH LITERACY

息刻

从一条健康疑问出发，走过记录、求证、行动与回顾。面向大学生、职场人士及年长者的 AI 原生健康素养 Web 应用。

技术文档 · 参赛提交版

参赛者
汪善知

学校
广州南方学院

团队
暴力炸

版本日期
2026 年 10 月 28 日

健康素养工具 / 非诊断或治疗服务

让健康信息有来处，让日常变化看得见

用户遇到“熬夜后如何安排睡眠”“久坐如何开始活动”之类问题时，常在碎片信息、个人记录和实际行动之间反复跳转。息刻把这三个环节接到同一个工作台。

大学生
作息易波动，偏好快速提问与小目标。

职场人士
关注久坐、压力及可执行的日程调整。

年长者
重视清晰阅读、信息来源与日常安全。

需求到功能的映射

真实任务	交互设计	边界
保存近一个月状态	最近 30 天任意日期编辑；7/30 天回顾	缺失日留空，不生成疾病风险分数
求证健康说法	助手展示摘要、命中词、原文定位与链接	主题相关不等于证明问题中的每项说法
把信息转为行动	保存可执行小行动，标记完成	不替代专业诊疗
找回往日问题	保存、检索与删除历史提问	默认只显示最近 100 条

> 四种演示画像均为虚构内容。当前正式邮件验证、生产级鉴权与医疗服务不在作品能力声明内。



图 1 · 首页记录与提问入口（Mock 演示）

前后端分离，同源 API，敏感配置留在服务端

React + TypeScript 组件与交互 → Axios /api 同源请求 → Spring Boot REST 与规则 → H2 文件库 工作区数据

前端工程
Vite 构建；Tailwind CSS 和自定义样式承载响应式视觉；ECharts 呈现时间趋势；按页面状态组织账户、记录、知识、行动与助手。

后端工程
控制器校验输入；Repository 用 JDBC 保存记录、行动、提问和账户；AiService 接口选择 Mock 或兼容 Chat Completions 的模型适配器。

工作区
匿名浏览器通过 HttpOnly Cookie 隔离；邮箱演示账号有独立工作区。账户健康分类只参与知识卡片排序，不自动进入模型请求。

运行配置
Java 21 / Spring Boot 4.1.2 / Maven Wrapper；Node.js / npm；数据库、模型、SMTP 参数通过后端进程环境配置，密钥不入 Git。

主要数据对象

对象	用途
checkin	日期、睡眠、活动、心情与简短备注；仅最近 30 天可编辑
saved_question	问题、回答、来源与证据路径，按工作区隔离
action_item	用户选定的小行动与完成状态
account_profile / account_session	邮箱演示身份、画像和摘要会话令牌

> 开发阶段使用 H2 本地文件；切换 MySQL 仍需驱动、schema 和备份恢复验证。

先检索可追溯摘要，再决定是否让模型生成

问题与画像 → 规则分流 → 人工摘要检索 → 模型 / Mock → 引用与边界

1. **资料层：**7 条人工整理的国家卫生健康委员会资料卡片记录标题、机构、年月、原文定位、链接、摘要和小行动。
2. **检索层：**按主题词匹配与简易得分选取最多两条。检索痕迹显示命中词和匹配范围；无命中时拒绝生成事实性结论。
3. **安全分流：**胸痛、呼吸困难等紧急情形直接提示线下求助；用药问题转向医生或药师；这两类不调用模型。
4. **生成层：**默认 Mock 可离线复现。可选兼容模型适配器只发送问题与本次命中摘要；用户主动授权时追加相关的七日记录汇总。输出须含本次资料的合法编号，否则回退 Mock。
5. **成本约束：**单次请求限制输出 token；后端进程按 UTC 日限制模型尝试次数，默认 100 次，可设为 0 禁用。重启会重置该计数，正式预算仍应在供应商侧设置。

为什么这样选型

通过统一 AiService 保持无密钥演示可运行，并为真实模型留出替换点；来源卡片让回答可追溯；分流和回退避免把无资料问题伪装成确定答案。

> 当前不是向量 RAG，也未完成真实模型联调。合法引用编号只能验证“引用来自本次资料”，不能自动证明每一句医学事实。正式接入时需在后端设置 `AI_PROVIDER`、`AI_CHAT_URL`、`AI_MODEL`、`AI_API_KEY`。



图 2 · 助手回答、原始出处与检索路径（Mock 演示）

一次可回放的“记录 - 求证 - 行动 - 回顾”闭环

01 记录
睡眠、活动、心情和备注由用户填写；最近 30 天可补记。缺失日期不按零参与平均，图表标注记录覆盖率。

02 求证
从首页场景问题进入独立助手；查看来源、原文定位、命中词和回答边界。继续追问时只在有限条件下沿用上轮主题。

03 行动
把资料中的小行动加入列表，允许完成和移除。系统不自动下达治疗方案。

04 回顾
7/30 天趋势、覆盖率与原始记录；月度提示由清楚的规则挑选资料，不做疾病预测。

账号与隐私交互

邮箱注册/登录共用验证码。默认本机模式在页面显示演示码；它不发送邮件，也不证明邮箱归属。账号首次登录选择年龄段和身份；宽泛健康分类可跳过，保存时需要单独同意。退出、删除问题、清除工作区及删除账号均有对应数据路径。

演示路径

1. 切换大学生与职场人士画像，进入记录页补记一日睡眠和活动。
2. 在助手中询问“熬夜后怎么安排睡眠”，打开来源，查看本次匹配依据。
3. 询问资料范围外的问题，观察拒答；再测试用药边界。
4. 保存一个小行动并完成，回到月度回顾查看覆盖率与趋势。
5. 使用虚构邮箱演示本机账号和首次资料填写，观察独立空白工作区。

已验证的工程质量，以及明确的上线门槛

29
项后端测试
0 失败

PASS
前端格式 / Lint / 构建

H2
本地持久化
重启验证

测试覆盖

数据库启动、画像隔离、7/30 天回顾、记录编辑、历史提问、行动管理、输入校验、账号数据删除、可选 SMTP 的伪造发送器、模型适配器与无效引用回退、每日模型调用上限。桌面与 390px 窄屏已做本机浏览器流程检查。

复现命令

```
cd frontend && npm.cmd ci && npm.cmd run format:check && npm.cmd run lint && npm.cmd run build
cd backend && .\mvnw.cmd verify
```

Windows PowerShell 使用 npm.cmd；无需修改执行策略。

腾讯云部署准备

目标为 Nginx 提供前端静态文件并代理同源 `/api`，Spring Boot 仅监听回环地址；外部只开放 HTTPS。实例类型、系统、公网地址和域名尚待从用户的腾讯云控制台确认。当前未发布公网实例。

> 现有邮箱账号和 H2 文件库只适合本机 Demo。公开部署前必须完成真实邮件投递、滥用限制、跨站请求防护、敏感数据保护、备份恢复、来源及健康文案审核，以及真实模型与费用联调。

创新集中在可解释的交互路径与谨慎的生成边界

应用创新 · 证据工作台
将日常记录、健康求证、小行动和月度回顾组织成一条可回放路径，避免问答结束后信息消失。

交互创新 · 可见的依据
回答旁展示机构、日期、原文定位与匹配词；无匹配时明确说明资料不足。

技术创新 · 分层 AI 适配
规则先处理高风险与资料空白问题；统一服务接口切换 Mock / 真实模型，模型输出需合法引用并可回退。

隐私设计 · 主动授权
健康分类不自动送模型；七日记录汇总须由用户主动勾选；支持清除和删除。

固定问题评测设计

测试集覆盖睡眠、活动、情绪、健康信息、药物、急症及资料外问题。观察是否检索到预期资料、是否拒答或转介、是否产生合法引用，以及异常时是否回退。当前为本地规则与模拟提供商评测；真实模型的逐句事实核验与临床专家评审尚未完成。

后续可量化指标

指标	评估方法
资料路径正确率	专家核对回答与原文定位的对应关系
任务完成率	观察不同年龄用户能否完成记录、求证、行动
安全边界	药物、急症、证据不足问题的拒答与转介率
费用与延迟	真实模型调用后记录供应商用量和响应时间

已形成可运行作品，真实服务联调仍需完成

息刻已经有可运行的前后端、持久化演示数据、独立助手、来源展示、账号演示和自动化测试。当前应以“健康素养演示系统”向评审说明能力，不能将实验适配器称为已上线的真实大模型。

下一阶段

1. 在腾讯云控制台确认服务器与 TokenHub 服务；由用户在自己的控制台开通并保管密钥，后端环境注入，完成真实请求、用量与故障回退联调。
2. 审核 7 条人工摘要与原文的逐项对应；如进入公开使用，补齐专业审校、正式邮箱验证、账号和数据安全。
3. 以参赛者账号在比赛后台核对实际提交入口、截止时间及文件格式；上传公开仓库或提供评审权限，并录制完整演示。

主要资料

[1] 国家卫生健康委员会，《中国公民健康素养——基本知识与技能（2024 年版）》：nhc.gov.cn / 2024 健康素养

[2] 国家卫生健康委员会，《睡眠健康核心信息及释义》：nhc.gov.cn / 睡眠健康

[3] 国家卫生健康委员会，《老年失能预防核心信息》：nhc.gov.cn / 老年失能预防

[4] 腾讯云，《TokenHub API 使用说明》：cloud.tencent.com / TokenHub API

[5] 腾讯云，《OpenAI Chat Completions 兼容接口》：cloud.tencent.com / 接口字段

> 文档依据本仓库代码与 2026-10-28 本机构建结果编写。团队：暴力炸；参赛者：汪善知；学校：广州南方学院。指导教师信息未提供。具体参赛规则以比赛后台为准。